

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

11 de febrero de 2019

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de siete preguntas en dos hojas impresas por ambos lados. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista.

En las preguntas 1 a 4 escoja la respuesta correcta o responda en el espacio en blanco. En estas preguntas la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta.

1. (5 %) Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$, entonces $\lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) = 0$.

☐ V ☐ F

2. (5 %) Si para una función de dos variables $f(x,y)$ sus derivadas parciales de primer orden no son continuas en un punto (x_0, y_0) de su dominio, entonces $f(x,y)$ no puede ser diferenciable en (x_0, y_0) .

☐ V ☐ F

3. (5 %) Dos curvas de nivel diferentes de la gráfica de $z = f(x,y)$ no pueden intersectarse.

☐ V ☐ F

4. (5 %) Sea $f(x,y)$ una función de dos variables con derivadas parciales continuas. Consideremos los puntos $A = (3, 1)$, $B = (6, 1)$, $C = (3, 5)$ y $D = (8, 13)$. La derivada direccional de $f(x,y)$ en A en la dirección del vector $\overrightarrow{AB}$ es igual a 4 y la derivada direccional de $f(x,y)$ en A en la dirección del vector $\overrightarrow{AC}$ es igual a 5. Entonces la derivada de $f(x,y)$ en A en la dirección del vector $\overrightarrow{AD}$ es

_____.

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

11 de febrero de 2019

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Preguntas con procedimiento

En las preguntas 5 a 7 responda mostrando detalladamente el procedimiento utilizado.

5. (25 %) Encuentre todos los puntos críticos de la función $f(x, y) = 2x^3 - 3x^2 + 3y^2 - 12xy$ y diga cuáles son mínimos locales, máximos locales o puntos de silla.

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

11 de febrero de 2019

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

6. (25 %) Si $z = f(x, y)$, donde $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$, demuestre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2.$$

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

11 de febrero de 2019

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

7. (30 %) Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^2} - 3x + y, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(a) (10 %) Halle $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.

(b) (20 %) Demuestre que f es diferenciable en el punto $(0, 0)$.